EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

Série géométrique de matrices

Soit $E = \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ muni d'une norme sous-multiplicative ($\|AB\| \leqslant \|A\|\,\|B\|$). Soit $A \in E$ avec $\|A\| < 1$.

1. Étudier la convergence de la série $\sum A^n$.
2. Justifier que $I_p - A$ est inversible et exprimer la somme de la série.